

پروژه تحلیل و پیش بینی سری زمانی

Time Series Analysis & Forecasting Project

Store Sales – Time Series Forecasting

(داده های فروش Corporación Favorita — اکوادور)

آیلین رحمانی پور

خلاصه اجرایی

این پروژه به تحلیل و پیش‌بینی سری زمانی فروش روزانه فروشگاه‌های زنجیره‌ای Corporación Favorita در اکوادور می‌پردازد (بازه زمانی ۱ ژانویه ۲۰۱۳ تا ۱۵ اوت ۲۰۱۷، در مجموع ۱۶۸۸ روز). پس از آماده‌سازی و ادغام داده‌های فروش، تراکنش و قیمت نفت، تحلیل توصیفی و بررسی ایستایی سری‌ها انجام شد و شش مدل (AR، MA، ARMA، ARIMA، SARIMA و Regression with ARIMA Errors) برازش و با یکدیگر مقایسه شدند.

مدل $SARIMA(2,0,0)(0,1,2)[7]$ به‌عنوان مدل نهایی انتخاب شد، زیرا برخلاف مدل رگرسیونی، تنها بر پایه تاریخچه فروش عمل می‌کند و برای پیش‌بینی به داده‌های کمکی آینده نیاز ندارد. در ارزیابی برون‌نمونه‌ای، این مدل با خطای میانگین مطلق درصدی (MAPE) برابر ۷.۰۵٪ و Theil's U برابر ۰.۷۲۶ عملکرد قابل قبولی نسبت به روش پیش‌بینی ساده از خود نشان داد.

۱. معرفی مجموعه داده

در این پروژه از مجموعه داده Store Sales – Time Series Forecasting استفاده شده است که شامل اطلاعات فروش روزانه فروشگاه‌های زنجیره‌ای Corporación Favorita در کشور اکوادور است. داده‌های مورد استفاده شامل سه فایل اصلی بودند:

- train.csv: اطلاعات فروش روزانه محصولات که پس از تجمیع، فروش کل هر روز محاسبه شد.
- transactions.csv: تعداد تراکنش‌های ثبت‌شده در هر روز.
- oil.csv: قیمت روزانه نفت خام WTI به‌عنوان یک متغیر اقتصادی مؤثر بر فروش.

داده‌ها بازه زمانی ۱ ژانویه ۲۰۱۳ تا ۱۵ اوت ۲۰۱۷ را پوشش می‌دهند.

هدف این پروژه، تحلیل رفتار زمانی فروش و پیش‌بینی مقادیر آینده با استفاده از مدل‌های سری زمانی است. بنابراین، در گام نخست داده‌های سه منبع مختلف بر اساس تاریخ با یکدیگر ادغام شدند تا یک مجموعه داده یکپارچه و همگام از نظر زمانی ایجاد شود.

۲. آماده‌سازی داده‌ها

ابتدا داده‌های فروش و تراکنش بر اساس تاریخ به‌صورت روزانه تجمیع شدند. سپس یک تقویم کامل برای کل بازه زمانی ایجاد و داده‌ها بر اساس آن ادغام شدند تا هیچ شکافی در سری زمانی وجود نداشته باشد. روزهای تعطیلی فروشگاه‌ها، مانند ۲۵ دسامبر، با مقدار صفر برای فروش و تراکنش ثبت شدند، زیرا عدم وجود داده در این روزها ناشی از توقف فعالیت بوده است.

در ادامه، مقادیر گم‌شده قیمت نفت با استفاده از درون‌یابی خطی تکمیل شد. در نهایت، مجموعه داده‌ای شامل ۱۶۸۸ روز و بدون هیچ مقدار گم‌شده به دست آمد که برای تحلیل و مدل‌سازی سری زمانی آماده بود.

تعداد کل روزهای تقویم کامل: 1688

قبل از تکمیل تقویم: Sales 1684 تعداد روزهای
بعد از تکمیل تقویم: Sales 1688 تعداد روزهای

قبل از تکمیل تقویم: Transactions 1682 تعداد روزهای
بعد از تکمیل تقویم: Transactions 1688 تعداد روزهای

interpolation: 0 بعد از Oil Price باقیمانده در NA تعداد

تعداد مقادیر گم شده در هر ستون:

date	sales	transactions	oil_price
0	0	0	0

Data preparation & merging overview

۳. تحلیل توصیفی داده‌ها

پس از آماده‌سازی داده‌ها، ویژگی‌های اولیه متغیرها با استفاده از آمار توصیفی، نمودارهای سری زمانی، ماتریس همبستگی و تجزیه سری زمانی مورد بررسی قرار گرفت.

خلاصه آماری نشان می‌دهد که میانگین فروش روزانه حدود ۶۳۶ هزار و میانگین تعداد تراکنش‌ها حدود ۸۴ هزار است. نزدیکی میانگین و میانه در هر دو متغیر نشان می‌دهد که توزیع داده‌ها تا حد زیادی متعادل است. قیمت نفت نیز نوسان داشته که نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه شرایط اقتصادی در طول دوره مطالعه است.

Sales خلاصه آماری:

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0	440805	631693	636046	785580	1463084

Transactions خلاصه آماری:

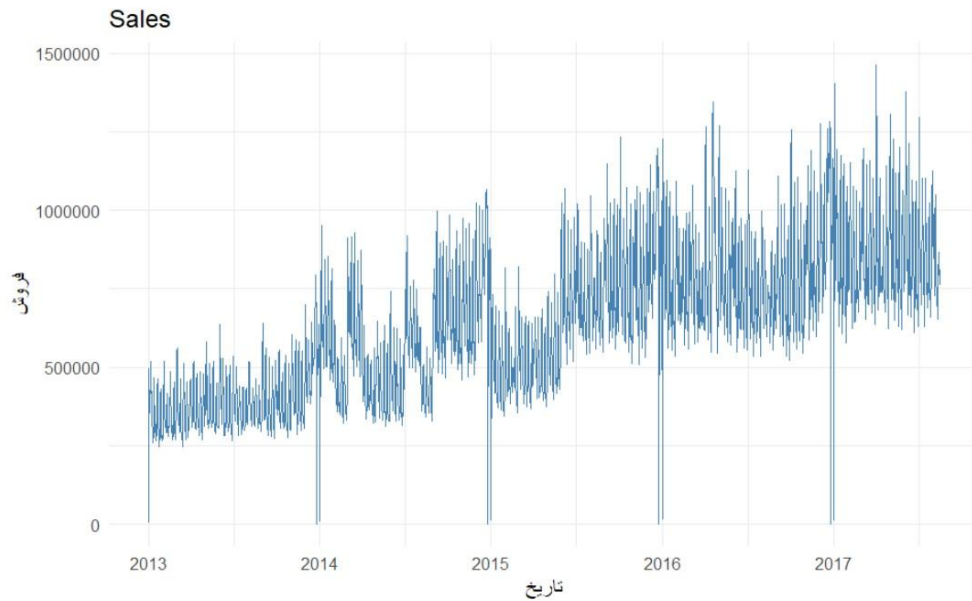
Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0	76247	81481	83815	90730	171169

Oil Price خلاصه آماری:

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
26.19	46.38	53.30	67.88	95.78	110.62

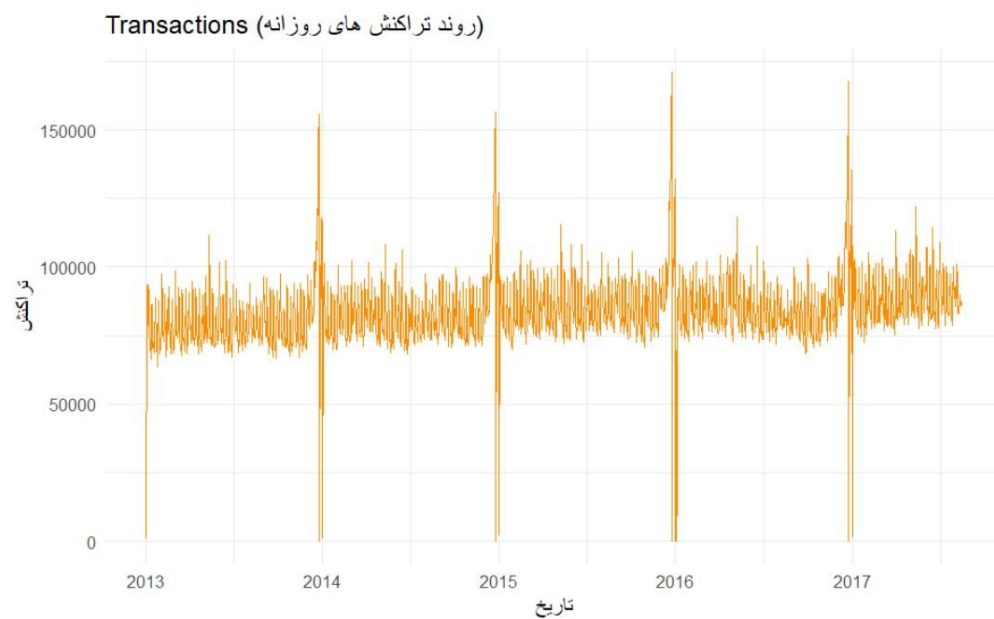
Descriptive statistics summary

بررسی نمودار سری زمانی فروش نشان می‌دهد که فروش در طول دوره مورد مطالعه دارای روندی افزایشی است و در کنار آن نوسانات منظم هفتگی نیز مشاهده می‌شود. همچنین در برخی روزها قله‌های بزرگی دیده می‌شود که احتمالاً ناشی از مناسبت‌ها، تعطیلات یا افزایش تقاضا در دوره‌های خاص هستند.



Daily sales trend

نمودار تعداد تراکنش‌ها نیز اگرچه روند افزایشی آن به اندازه فروش محسوس نیست، اما نوسانات منظم هفتگی و افزایش قابل توجه تعداد تراکنش‌ها در برخی دوره‌های زمانی به‌خوبی قابل مشاهده است. علاوه بر این، افت مقدار تراکنش‌ها به صفر در روزهای تعطیلی کامل فروشگاه‌ها نیز در نمودار دیده می‌شود.



Daily transactions trend

در مقابل، نمودار قیمت نفت رفتاری متفاوتی دارد. قیمت نفت در ابتدای دوره در سطح نسبتاً بالایی قرار داشته، سپس کاهش شدیدی را تجربه کرده و در ادامه با نوسانات کمتری حول یک سطح جدید ادامه یافته است.



Oil price trend (WTI)

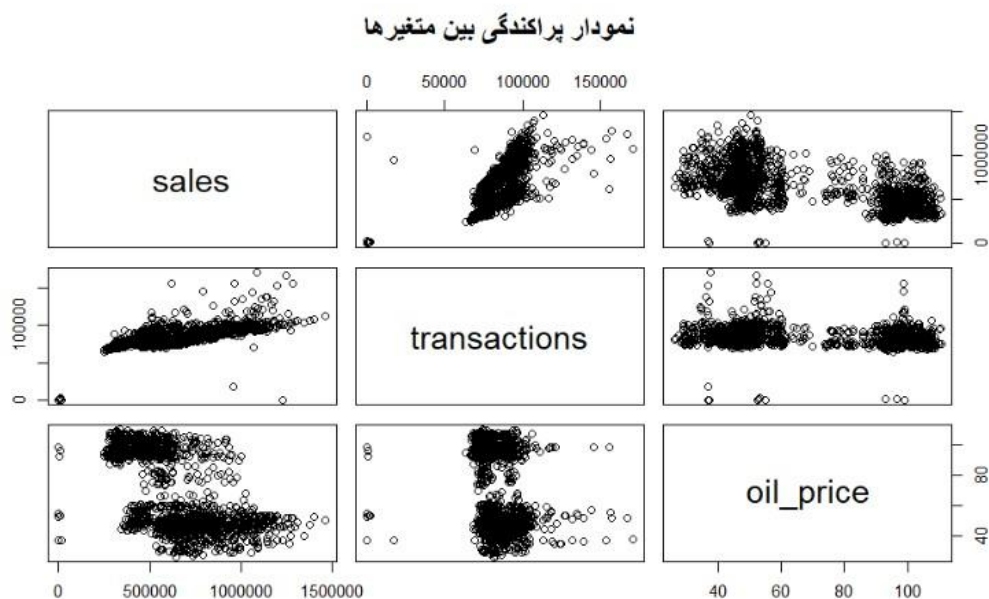
برای بررسی ارتباط بین متغیرها، ماتریس همبستگی محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین فروش و تعداد تراکنش‌ها همبستگی مثبت نسبتاً قوی (۰.۶۵۹) وجود دارد؛ بنابراین افزایش تعداد تراکنش‌ها معمولاً با افزایش فروش همراه است. همچنین بین فروش و قیمت نفت همبستگی منفی نسبتاً قوی

(-۰.۶۲) مشاهده شد و بین تعداد تراکنش‌ها و قیمت نفت نیز همبستگی منفی ضعیف (-۰.۲۱۴) به دست آمد.

ماتریس همبستگی:

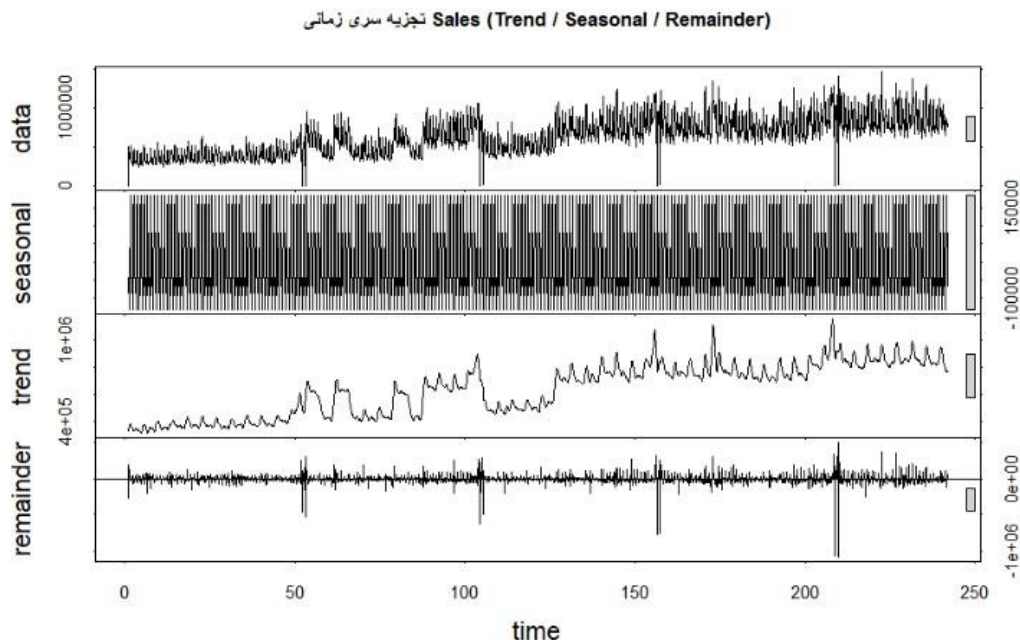
	sales	transactions	oil_price
sales	1.000	0.659	-0.620
transactions	0.659	1.000	-0.214
oil_price	-0.620	-0.214	1.000

Correlation matrix



Correlation heatmap (Heatmap)

در پایان، سری زمانی فروش با استفاده از روش STL به سه مؤلفه روند، فصلی و باقیمانده تجزیه شد. نتایج نشان داد که فروش دارای یک روند بلندمدت افزایشی و یک الگوی فصلی هفتگی کاملاً منظم است که در طول دوره مورد مطالعه تکرار می‌شود. مؤلفه باقیمانده نیز عمدتاً شامل نوسانات تصادفی و چند تغییر غیرعادی است که توسط روند و فصل توضیح داده نمی‌شوند.



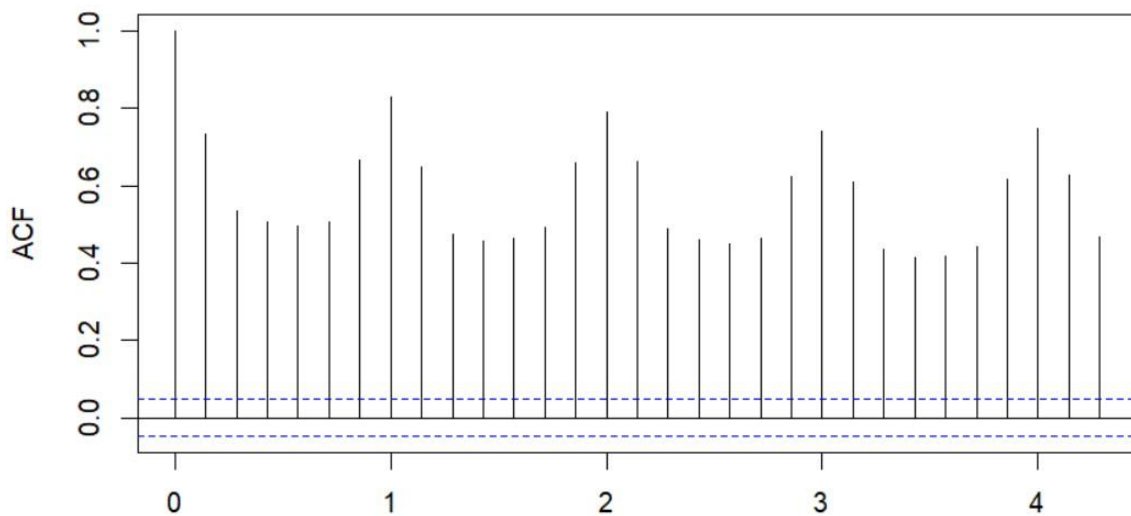
STL decomposition of sales

۴. بررسی ایستابی سری‌های زمانی

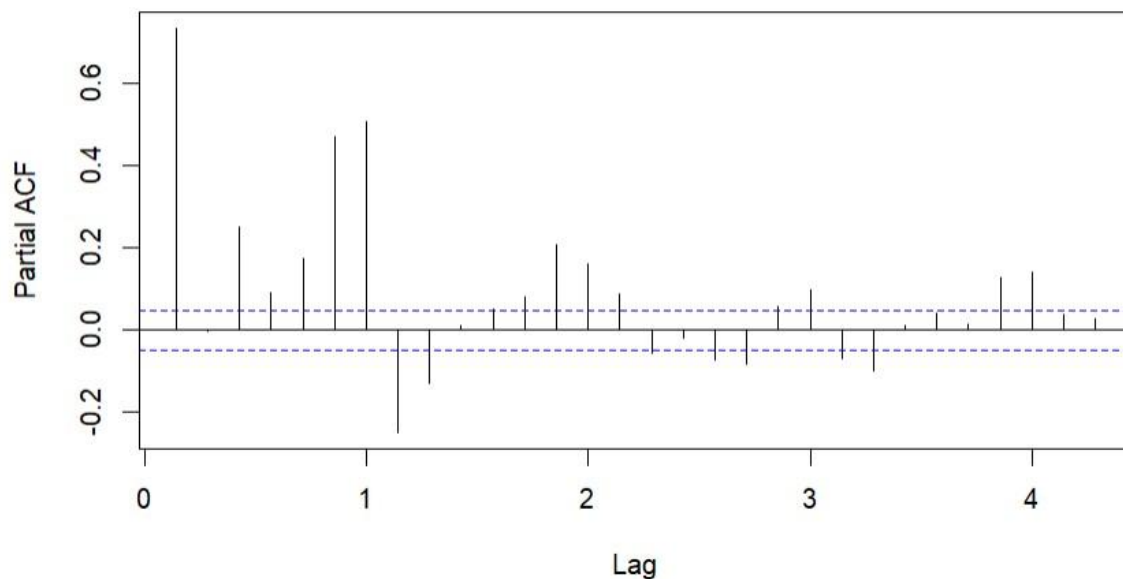
پیش از برازش مدل‌های سری زمانی، لازم است ایستایی داده‌ها بررسی شود؛ زیرا مدل‌های خانواده ARIMA و SARIMA بر این فرض استوارند که ویژگی‌های آماری سری، مانند میانگین، واریانس و ساختار خودهمبستگی، در طول زمان ثابت باشند. به همین منظور، برای هر سه متغیر فروش، تعداد تراکنش‌ها و قیمت نفت، نمودارهای ACF و PACF ترسیم شد و آزمون‌های ADF و KPSS به همراه تابع ndiffs برای تعیین تعداد تفاضل‌های موردنیاز اجرا شدند.

بررسی نمودارهای ACF و PACF قبل از تفاضل‌گیری نشان می‌دهد که ضرایب خودهمبستگی در هر سه سری به آرامی کاهش می‌یابند و به سرعت به صفر نزدیک نمی‌شوند؛ موضوعی که بیانگر وجود روند و غیرایستایی در داده‌هاست. همچنین در سری‌های فروش و تراکنش، قله‌های تکرارشونده در فاصله‌های هفتگی مشاهده می‌شود که وجود یک الگوی فصلی هفتگی را تأیید می‌کند. در مقابل، سری قیمت نفت کاهش کندتری در ضرایب خودهمبستگی دارد که نشان‌دهنده وابستگی زمانی زیاد و رفتار غیرایستای این متغیر است.

ACF - Sales

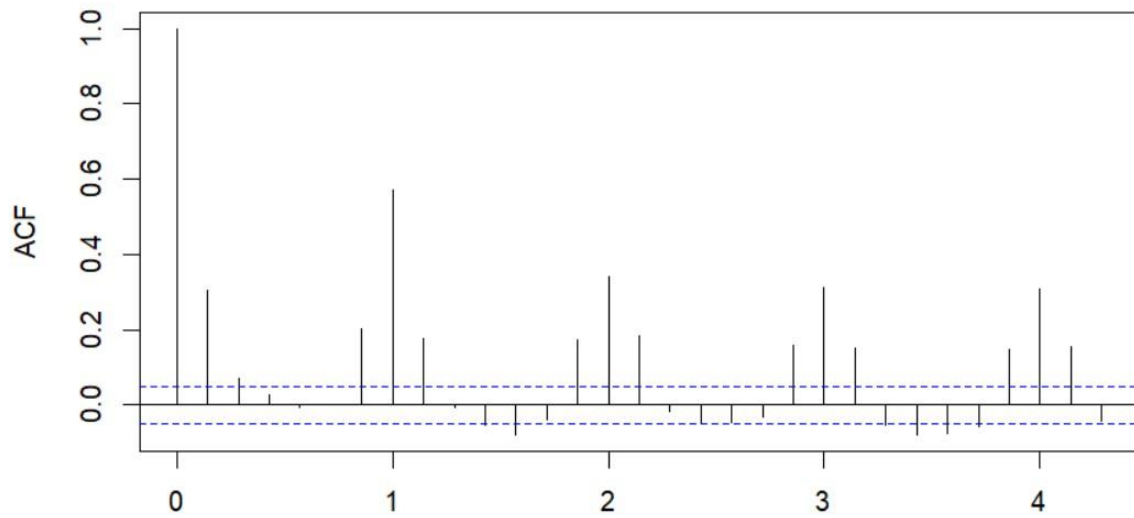


PACF - Sales

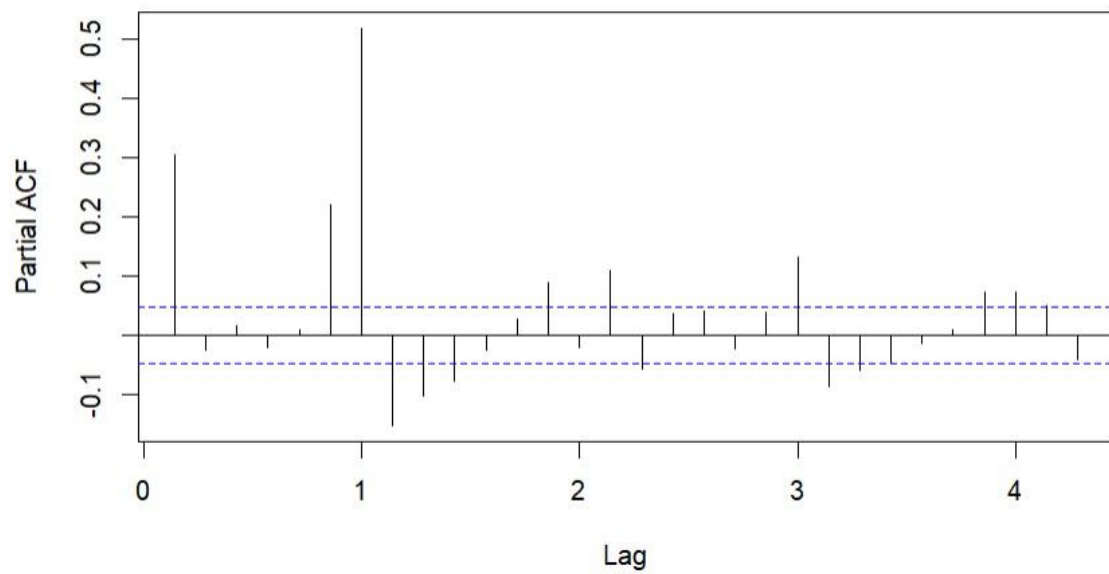


ACF/PACF before differencing

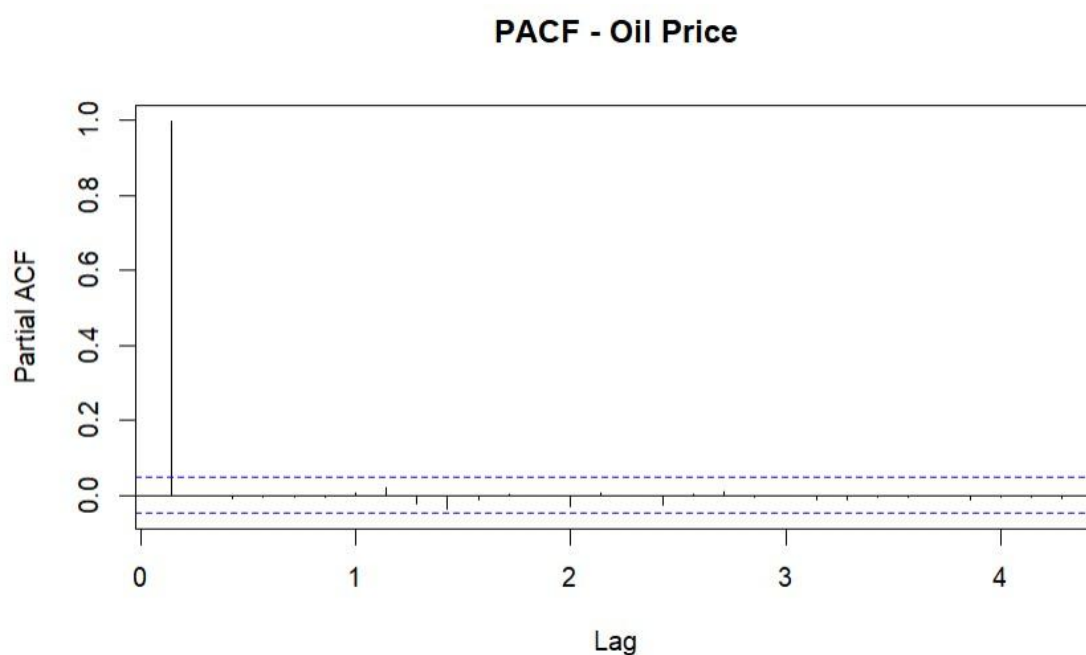
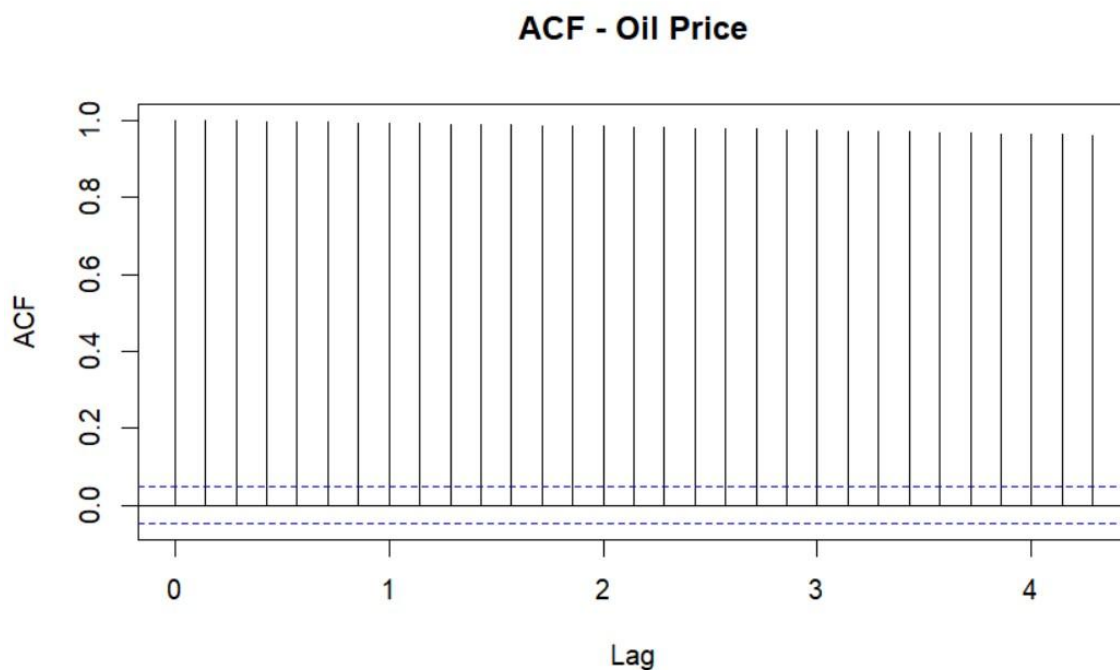
ACF - Transactions



PACF - Transactions



ACF/PACF Transactions



ACF/PACF Oil Price

برای سری‌های Sales و Transactions، آزمون ADF ایستایی را تأیید می‌کند ($p < 0.05$)، اما $ndiffs$ یک مرتبه تفاضل‌گیری را پیشنهاد می‌دهد. این تفاوت به دلیل تفاوت مبنای آزمون‌هاست؛ ADF ایستایی حول روند را نیز می‌پذیرد، در حالی که $ndiffs$ بر پایه آزمون KPSS، ایستایی حول یک میانگین ثابت را بررسی می‌کند. از آنجا که هدف مدل‌سازی حذف روند و دستیابی به سری با میانگین ثابت است، نتیجه حاصل از KPSS و $ndiffs$ برای این پژوهش مناسب‌تر تلقی می‌شود.

```
nameWarning: p-value smaller than printed p-value آزمون ADF - Sales :
7.358- آماره :
p-value: 0.01
نتیجه: سری ایستاست (رد فرض صفر)
(ndiffs): 1 تعداد تفاضل گیری پیشنهادی
nameWarning: p-value smaller than printed p-value آزمون ADF - Transactions :
10.008- آماره :
p-value: 0.01
نتیجه: سری ایستاست (رد فرض صفر)
(ndiffs): 1 تعداد تفاضل گیری پیشنهادی
name آزمون ADF - Oil Price :
1.391- آماره :
p-value: 0.8362
نتیجه: سری ایستا نیست (عدم رد فرض صفر) <- نیاز به تفاضل گیری
(ndiffs): 1 تعداد تفاضل گیری پیشنهادی
```

Sales: بعد از 1 بار تفاضل گیری، سری
p-value: - بعد از تفاضل گیری آزمون ADF p-value smaller than printed p-value
0.01

ADF test & ndiffs results

برای اطمینان، آزمون KPSS نیز اجرا شد که در هر سه سری فرض ایستایی را رد کرد ($p=0.01$). بنابراین هر سه سری غیرایستا بوده و به یک مرتبه تفاضل گیری نیاز دارند. در مورد Oil Price نیز هر دو آزمون ADF و KPSS غیرایستا بودن سری را تأیید کردند که با رفتار متداول قیمت نفت به عنوان یک Random Walk سازگار است.

Sales برای KPSS آزمون
Warning: p-value smaller than printed p-value
KPSS Test for Level Stationarity

data: sales_ts
KPSS Level = 15.04, Truncation lag parameter = 8, p-value = 0.01

Transactions برای KPSS آزمون
Warning: p-value smaller than printed p-value
KPSS Test for Level Stationarity

data: trans_ts
KPSS Level = 4.2239, Truncation lag parameter = 8, p-value = 0.01

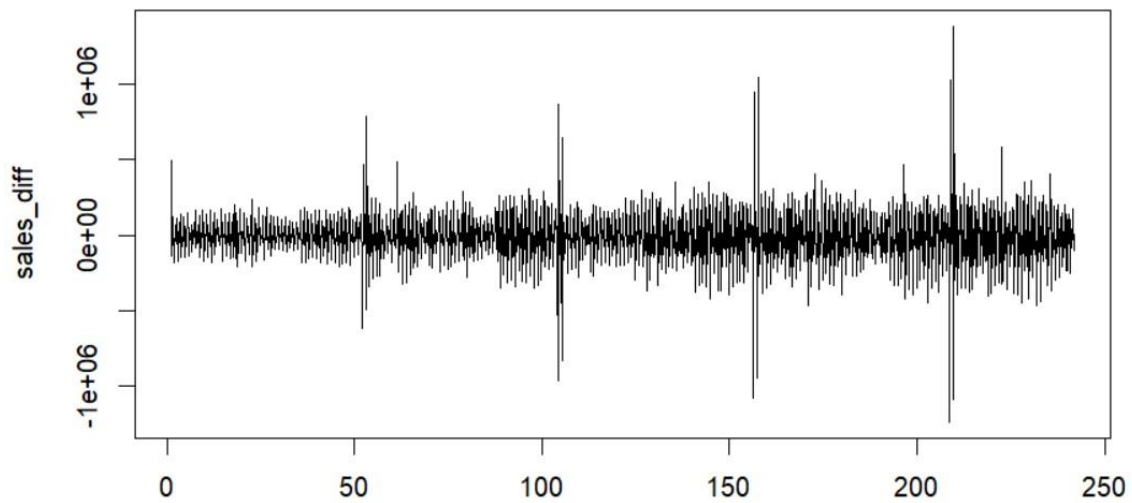
Oil Price برای KPSS آزمون
Warning: p-value smaller than printed p-value
KPSS Test for Level Stationarity

data: oil_ts
KPSS Level = 15.108, Truncation lag parameter = 8, p-value = 0.01

KPSS test results

پس از اعمال یک مرتبه تفاضل گیری بر روی سری Sales، روند صعودی حذف شده و سری حول مقدار صفر نوسان می کند. همچنین آزمون ADF بر روی سری تفاضل گرفته شده، ایستایی آن را با p-value کمتر از 0.01 تأیید می کند.

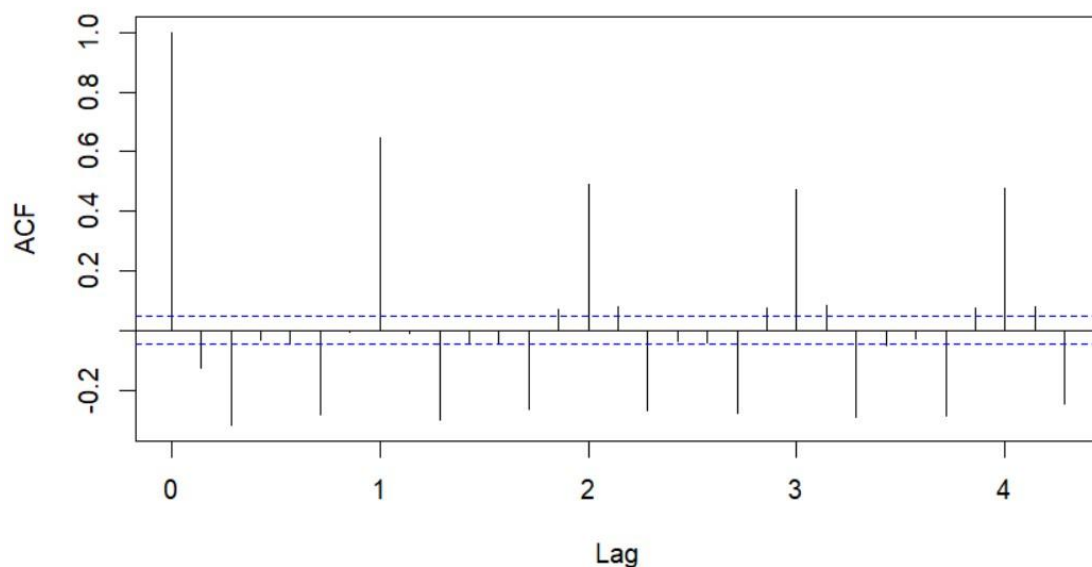
بعد از 1 بار تفاضل گیری Sales



Sales series after first differencing

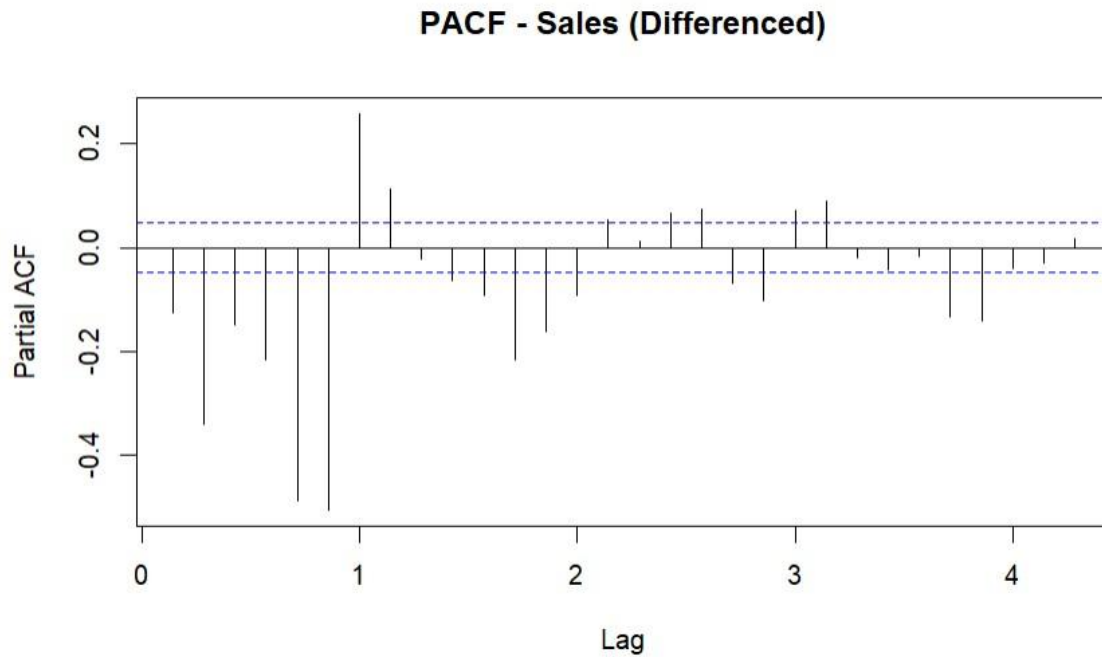
با وجود حذف روند، بررسی نمودار ACF سری تفاضل گرفته شده نشان می دهد که الگوی تناوبی با فاصله هفت روز همچنان حفظ شده است. این موضوع بیانگر آن است که تفاضل گیری معمولی تنها مؤلفه روند را حذف کرده و مؤلفه فصلی همچنان در داده ها وجود دارد.

ACF - Sales (Differenced)



| ACF of differenced series — residual weekly pattern

بنابراین، برای مدل سازی این سری ها استفاده از مدل SARIMA همراه با یک مرتبه تفاضل گیری فصلی ($D=1, s=7$) نسبت به مدل ARIMA ساده گزینه مناسب تری خواهد بود.



Further stationarity check after seasonal differencing

۵. برازش مدل‌ها

چندین مدل سری زمانی برازش شدند تا مناسب‌ترین مدل برای پیش‌بینی فروش انتخاب شود. ابتدا سه مدل پایه MA، AR، و ARMA به‌عنوان مبنای مقایسه برازش شدند. سپس با استفاده از تابع `auto.arima` بهترین مدل ARIMA غیرفصلی و پس از آن بهترین مدل ARIMA فصلی (SARIMA) به‌صورت خودکار انتخاب شدند. در نهایت، یک مدل Regression with ARIMA Errors نیز با استفاده از متغیرهای Oil Price و Transactions به‌عنوان متغیرهای کمکی برازش شد.

AR Model

```
AR(1,1,0)
Series: sales_ts
ARIMA(1,1,0)

Coefficients:
    ar1
    -0.1268
s.e.    0.0242

sigma^2 = 2.913e+10: log likelihood = -22717.45
AIC=45438.91  AICc=45438.92  BIC=45449.77

Training set error measures:
      ME      RMSE      MAE      MPE      MAPE      MASE      ACF1
Training set 504.9578 170577.6 122680.7 -Inf    Inf    1.396933 -0.04271264
```

MA Model

```
MA(0,1,1)
Series: sales_ts
ARIMA(0,1,1)

Coefficients:
      ma1
    -0.908
s.e.    0.012

sigma^2 = 2.45e+10: log likelihood = -22572.37
AIC=45148.74  AICc=45148.75  BIC=45159.6

Training set error measures:
              ME      RMSE      MAE  MPE  MAPE      MASE      ACF1
Training set 3458.838 156440.9 120182.6 -Inf  Inf  1.368488  0.3399462
```

ARMA Model

```
ARMA(1,1,1)
Series: sales_ts
ARIMA(1,1,1)

Coefficients:
      ar1      ma1
    0.3859  -0.9615
s.e.  0.0244   0.0070

sigma^2 = 2.134e+10: log likelihood = -22455.21
AIC=44916.42  AICc=44916.43  BIC=44932.71

Training set error measures:
              ME      RMSE      MAE  MPE  MAPE      MASE      ACF1
Training set 5190.051 145941.6 108265.4 -Inf  Inf  1.23279  0.1000867
```

Non-seasonal ARIMA

```
Best Non-seasonal ARIMA
Series: sales_ts
ARIMA(5,1,0)

Coefficients:
      ar1      ar2      ar3      ar4      ar5
    -0.3621  -0.5454  -0.4185  -0.3428  -0.4923
s.e.   0.0213   0.0214   0.0231   0.0214   0.0212

sigma^2 = 1.821e+10: log likelihood = -22319.99
AIC=44651.98  AICc=44652.03  BIC=44684.57

Training set error measures:
              ME      RMSE      MAE  MPE  MAPE      MASE      ACF1
Training set 1148.926 134696.4 88309.79 -Inf  Inf  1.005561 -0.2512032
```

Seasonal ARIMA (SARIMA)

Best Seasonal SARIMA
Series: sales_ts
ARIMA(2,0,0)(0,1,2)[7]

Coefficients:

	ar1	ar2	sma1	sma2
	0.4347	0.1492	-0.6503	-0.2590
s.e.	0.0249	0.0248	0.0225	0.0223

sigma^2 = 1.046e+10: log likelihood = -21779.85
AIC=43569.7 AICc=43569.74 BIC=43596.84

Training set error measures:

	ME	RMSE	MAE	MPE	MAPE	MASE	ACF1
Training set	9622.844	101929.4	58567.43	-Inf	Inf	0.6668924	-0.0262653

Residual Diagnostics: SARIMA

Ljung-Box test

data: Residuals from ARIMA(2,0,0)(0,1,2)[7]
Q* = 57.035, df = 10, p-value = 1.313e-08

Model df: 4. Total lags used: 14

Regression with ARIMA Errors

Regression with ARIMA Errors (Transactions +oil)

Series: sales_ts

Regression with ARIMA(5,1,0) errors

Coefficients:

	ar1	ar2	ar3	ar4	ar5	transactions	oil_price
	-0.2916	-0.4861	-0.3533	-0.2905	-0.4062	7.8050	905.8138
s.e.	0.0227	0.0227	0.0238	0.0223	0.0233	0.1688	1672.4698

sigma^2 = 7.351e+09: log likelihood = -21553.63
AIC=43123.25 AICc=43123.34 BIC=43166.7

Training set error measures:

	ME	RMSE	MAE	MPE	MAPE	MASE	ACF1
Training set	367.0323	85533.58	58980.59	NaN	Inf	0.6715969	-0.1743817

Residual Diagnostics: Regression with ARIMA Errors

Ljung-Box test

data: Residuals from Regression with ARIMA(5,1,0) errors
Q* = 1021.5, df = 9, p-value < 2.2e-16

Model df: 5. Total lags used: 14

عملکرد مدل‌های سری زمانی

مدل خودکار غیرفصلی، $ARIMA(0,1,0)$ ، انتخاب شد که نسبت به مدل‌های ساده‌تر عملکرد بهتری داشت و مقدار AIC آن برابر 44651.98 و RMSE برابر 134696.44 بود. این موضوع نشان می‌دهد استفاده از پنج جمله خودرگرسیون توانسته وابستگی زمانی داده‌ها را بهتر از مدل‌های ساده AR ، MA و $ARMA$ توصیف کند.

با در نظر گرفتن مؤلفه فصلی، مدل $SARIMA(2,0,0)(0,1,2)[7]$ انتخاب شد. کاهش AIC به 43569.7 و RMSE به 101929.44 نسبت به مدل $ARIMA$ نشان می‌دهد که در نظر گرفتن فصل هفتگی تأثیر قابل توجهی در بهبود برازش داشته است. این نتیجه با تحلیل‌های بخش‌های قبل نیز سازگار است؛ زیرا وجود الگوی هفتگی در نمودارها و تجزیه سری زمانی مشاهده شده بود.

در مدل Regression with ARIMA Errors، متغیرهای Transactions و Oil Price به‌عنوان متغیرهای توضیحی وارد مدل شدند. این مدل کمترین مقدار AIC (43123.25) و RMSE (85533.58) را در بین تمام مدل‌ها به دست آورد. ضریب متغیر Transactions برابر 7.805 بود که با توجه به خطای استاندارد بسیار کوچک آن (0.1688)، اثر مثبت و معنادار این متغیر بر فروش را نشان می‌دهد. در مقابل، اگرچه ضریب Oil Price برابر 905.81 برآورد شد، اما به دلیل بزرگ بودن خطای استاندارد (1672.46) اثر آن از نظر آماری معنادار نیست؛ بنابراین در این مدل، قیمت نفت نقش قابل توجهی در توضیح تغییرات فروش نشان نداد.

	Model <chr>	AIC <dbl>	BIC <dbl>	RMSE <dbl>	DeltaAIC <dbl>
Reg w/ ARIMA errors (transactions)	Reg w/ ARIMA errors (transactions)	43123.25	43166.70	85533.58	0.0000
SARIMA (weekly)	SARIMA (weekly)	43569.70	43596.84	101929.44	446.4454
ARIMA auto.arima (non-seasonal)	ARIMA auto.arima (non-seasonal)	44651.98	44684.57	134696.44	1528.7270
ARMA(1,1,1)	ARMA(1,1,1)	44916.42	44932.71	145941.57	1793.1660
MA(0,1,1)	MA(0,1,1)	45148.74	45159.60	156440.85	2025.4863
AR(1,1,0)	AR(1,1,0)	45438.91	45449.77	170577.56	2315.6543

6 rows

جدول مقایسه مدل‌ها

Model	AIC	RMSE	Notes
$ARIMA(0,1,0)$ — غیرفصلی	44651.98	134696.44	انتخاب خودکار $auto.arima$ ، بدون مؤلفه فصلی
$SARIMA(2,0,0)(0,1,2)[7]$	43569.70	101929.44	با لحاظ کردن الگوی فصلی هفتگی — مدل نهایی
Regression with ARIMA Errors	43123.25	85533.58	بهترین AIC/RMSE، اما نیازمند پیش‌بینی Oil Price و Transactions

۶. بررسی نهایی مدل

گرچه مدل Regression with ARIMA Errors از نظر AIC و RMSE بهترین عملکرد عددی را داشت، اما برای پیش‌بینی آینده به مقادیر آتی متغیرهای Transactions و Oil Price نیاز دارد که در دسترس نیستند.

بنابراین، مدل $SARIMA(2,0,0)(0,1,2)[7]$ به عنوان مدل نهایی انتخاب شد؛ زیرا تنها بر اساس تاریخچه فروش عمل کرده و قابلیت پیش‌بینی مستقل دارد.

بررسی باقیمانده‌های مدل نشان داد که آزمون Ljung-Box با مقدار $Q=57.035$ و $p\text{-value}=10^{-8} \times 1.31$ وجود مقدار کمی خودهمبستگی باقیمانده را نشان می‌دهد. با این حال، در مقایسه با سایر مدل‌های قابل استفاده، عملکرد مدل مناسب بوده و توانسته بخش عمده الگوهای زمانی داده را استخراج کند.

همچنین نمودار QQ Plot نشان داد که باقیمانده‌ها در بخش مرکزی توزیع رفتار تقریباً نرمالی دارند، اما در دو انتهای توزیع انحراف‌هایی مشاهده می‌شود که می‌تواند ناشی از رخداد‌های غیرعادی در داده‌های فروش باشد.

Training set error measures:

	ME	RMSE	MAE	MPE	MAPE	MASE	ACF1
Training set	9622.844	101929.4	58567.43	-Inf	Inf	0.6668924	-0.0262653

Residual Diagnostics

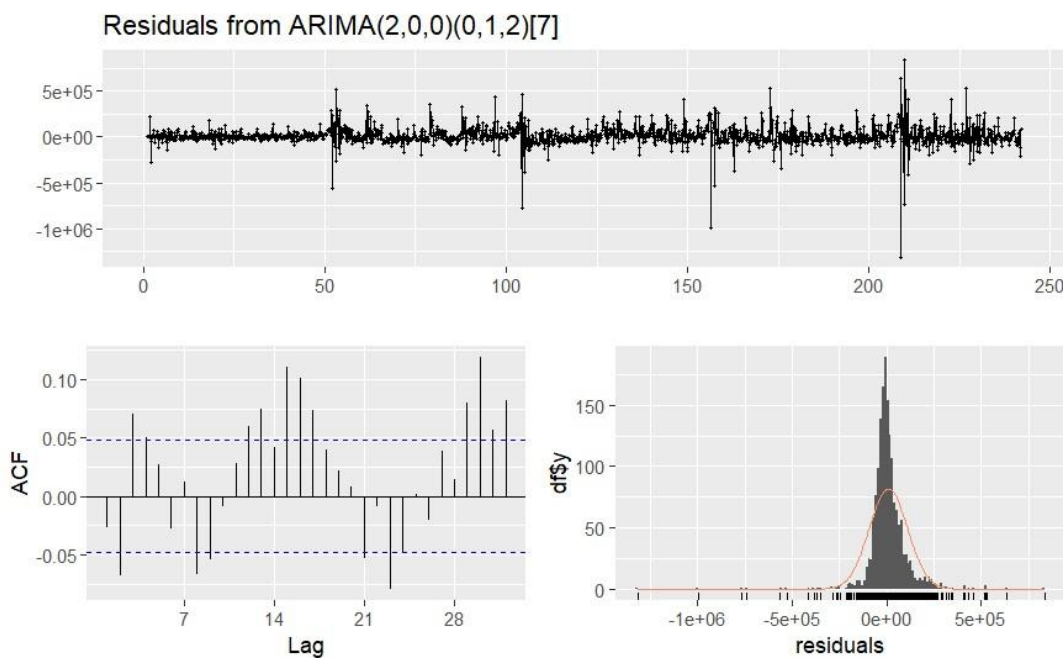
Ljung-Box test

data: Residuals from ARIMA(2,0,0)(0,1,2)[7]

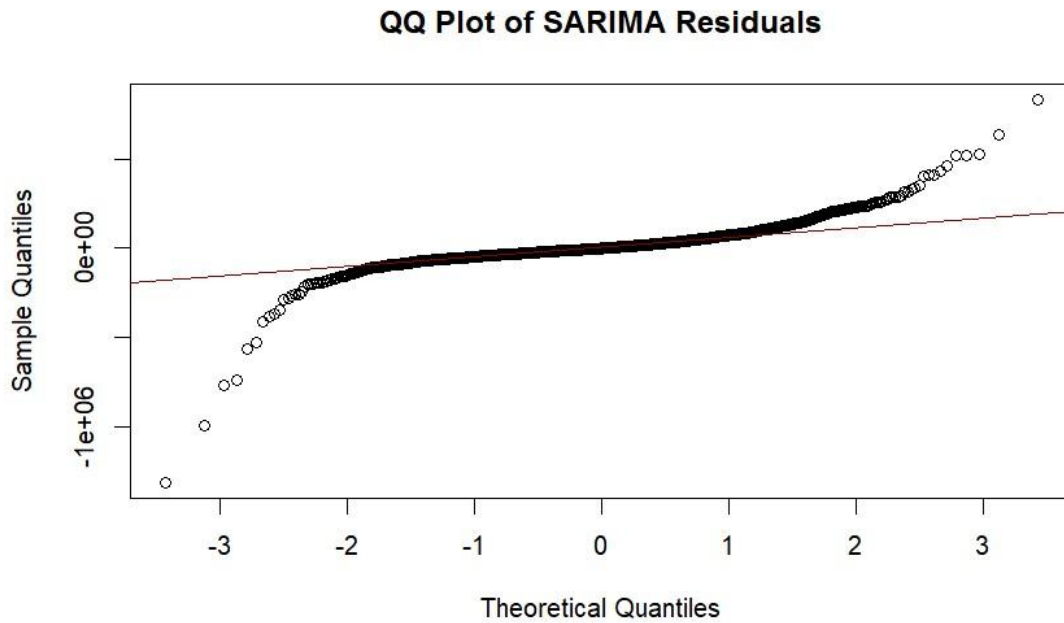
$Q^* = 57.035$, $df = 10$, $p\text{-value} = 1.313e-08$

Model df: 4. Total lags used: 14

Ljung-Box test on model residuals



Residual diagnostics — SARIMA



QQ plot of residuals

۷. اعتبارسنجی برون‌نمونه‌ای

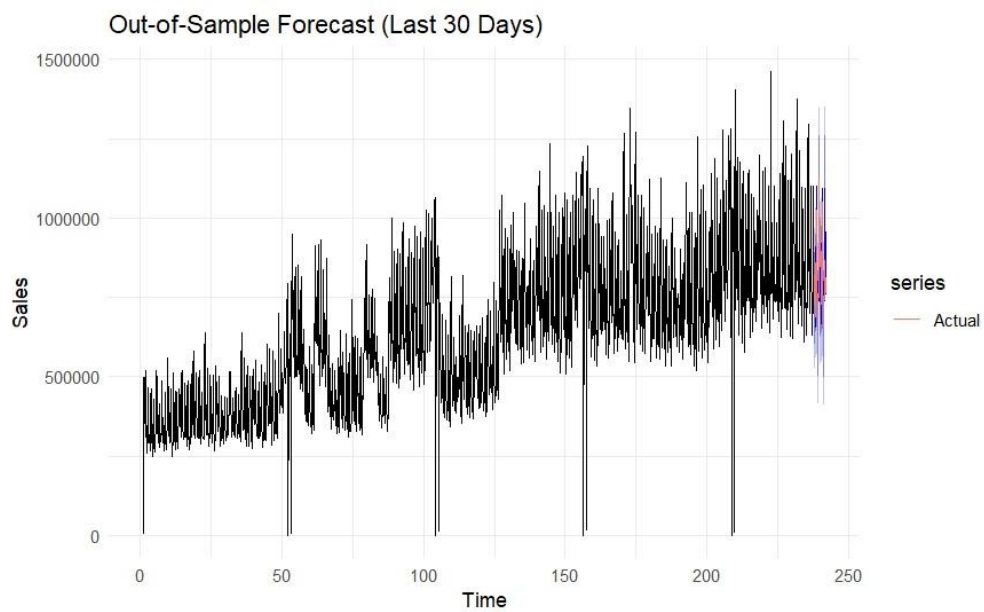
به‌منظور ارزیابی عملکرد مدل روی داده‌های جدید، ۳۰ روز پایانی سری زمانی به‌عنوان مجموعه آزمون در نظر گرفته شد و مدل با استفاده از داده‌های قبل از آن آموزش داده شد. سپس مقادیر فروش این بازه پیش‌بینی و با مقادیر واقعی مقایسه شدند.

نتایج نشان داد که مدل دارای RMSE برابر با 90042.94 و MAPE برابر با 7.05% است؛ به این معنا که پیش‌بینی‌ها به‌طور متوسط حدود ۷ درصد با مقادیر واقعی اختلاف دارند. همچنین مقدار Theil's U برابر با 0.72 (کمتر از یک) نشان می‌دهد که مدل عملکرد بهتری نسبت به روش پیش‌بینی ساده (Naïve Forecast) دارد. مقدار ME برابر با -15913.166 نشان‌دهنده وجود مقدار کمی کم‌برآوردی در پیش‌بینی‌هاست.

----- Out-of-Sample Forecast Accuracy -----							
	ME	RMSE	MAE	MPE	MAPE	MASE	ACF1
Theil's U							
Training set	9780.884	102348.20	58650.39	-Inf	Inf	0.6669348	-0.0267801
NA							
Test set	-15913.166	90042.94	60250.49	-2.154634	7.050824	0.6851301	0.5979149
0.7257148							

Out-of-sample evaluation metrics

بررسی نمودار مقایسه مقادیر واقعی و پیش‌بینی‌شده نیز نشان داد که مدل توانسته روند کلی و الگوی فصلی هفتگی فروش را به‌خوبی دنبال کند.



مقایسه مقادیر واقعی و پیش‌بینی‌شده فروش / Actual vs. forecasted sales